

已实现半 Beta：区分“好的”和“坏的”下行风险

——“学海拾珠”系列之九十五

报告日期：2022-06-08

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

联系人：吴正宇

执业证书号：S0010120080052

邮箱：wuzhy@hazq.com

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第九十五篇。本文根据市场和资产收益之间的关系，提出了一个新的分解方法：将传统市场贝塔分解为四种贝塔。本文表明，来自负市场收益和负资产收益的贝塔可以更显著地正向预测未来收益，而来自负市场收益和正资产收益的贝塔能更显著地负向预测未来收益。与正市场收益变化相关的两种贝塔似乎没有定价能力。回到 A 股市场，当前的研究大多围绕上行和下行 beta，然后这两者对股票未来收益没有显著的预测能力，通过更精细化地区分市场以及资产收益的变化关系来构建半贝塔不失为一种可行的改进方法。

● 用更高频的日内数据构建日度半贝塔

实证表明，以日内数据构建的日度半贝塔揭示了比月度数据构建的月度半贝塔更强的定价能力。但是，日度半贝塔进一步证实了月度半贝塔的结果：即 β_N 和 β_{M-} 的风险溢价都是显著的，而 β_P 和 β_{M+} 的风险溢价都不显著。

● 考虑交易成本后，基于部分调仓的策略表现更优

考虑到实际执行投资组合头寸的过程中存在成本，现实中不能无限制的实践半贝塔组合策略。本文遵循 Garleanu 和 Pedersen(2013)的思想，每期只调整部分投资组合的权重。结果表明，即使在没有交易成本的情况下，部分调整投资组合的权重也会略微改善业绩。与没有交易成本的部分调整组合相比，加入交易成本自然会降低平均回报率和夏普比率。然而，考虑交易成本后，部分调仓下的投资组合的业绩明显优于完全调仓的投资组合。

● 风险提示

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

相关报告

1. 《货币政策冲击对基金投资的影响——“学海拾珠”系列之八十八》
2. 《如何理解因子溢价的周期性？——“学海拾珠”系列之八十九》
3. 《基金对业务单一公司的偏好——“学海拾珠”系列之九十》
4. 《资产配置与因子配置：能否建立统一的框架？——“学海拾珠”系列之九十一》
5. 《衰退期职业起点与基金业绩影响——“学海拾珠”系列之九十二》
6. 《如何构建更稳健的风险平价投资组合？——“学海拾珠”系列之九十三》
7. 《基金业绩面板回归模型的展望应用——“学海拾珠”系列之九十四》

正文目录

1 简介	4
2 已实现的半贝塔	7
2.1 定义	7
2.2 数据和统计概要	8
3 半贝塔和预期横截面收益	9
3.1 标准风险因子和控制条件	10
3.2 套利风险和半贝塔定价	10
3.3 上行和下行贝塔	11
3.4 协偏度和协峰度	13
4 高频数据和每日半贝塔	13
4.1 每日半贝塔和更长的投资期限	15
5 与半贝塔为友还是为敌?	16
5.1 比较研究	17
5.2 更长的持有期	18
5.3 交易成本	19
6 结论	20
风险提示:	21

图表目录

图表 1 收益分布假设	5
图表 2 无条件分布和自相关	8
图表 3 汇总统计	9
图表 4 FAMA-MACBETH 月回归	10
图表 5 FAMA-MACBETH 月回归和其他指标	12
图表 6 FAMA-MACBETH 日回归	14
图表 7 FAMA-MACBETH 日回归和其他测量	15
图表 8 每日半贝塔和更长的投资期	16
图表 9 与半贝塔“为敌”，与半贝塔“为友”	17
图表 10 比较的结果	17
图表 11 每周再平衡时与半贝塔“为敌”，与半贝塔“为友”	18
图表 12 每月再平衡时与半贝塔“为敌”，与半贝塔“为友”	18
图表 13 带交易成本时与半贝塔“为敌”，与半贝塔“为友”	19
图表 14 贝塔和半贝塔多空组合策略的累积收益	20

1 简介

资本资产定价模型(CAPM)是目前研究和应用最广泛的资产定价模型。在其基本形式中,该模型预测了一项资产的预期超额收益与该资产相对于总市场投资组合的贝塔之间的简单线性关系。虽然早期的实证证据在很大程度上证实了这一预测(例如, Fama, 1969; Blume, 1970), 之后的大量文献对市场贝塔是否能够解释回报的横截面变化提出了质疑, 因为估计的风险溢价太低, 往往是很小的, 有时甚至是负的(例如, Roll, 1977; Bhandari, 1988; Fama 和 French, 1992)。人们对这些发现提出了许多解释, 从测量误差(例如, Shanken, 1992; Hollstein et al., 2019)到代理变量问题(Baker., 2011), 与现金流和折现率相关的不同贝塔问题(Campbell, Vuolteenaho, 2004), 利用约束(Frazzini, Pedersen, 2014)以及对不同的流动性和贝塔的需求问题(Acharya, Pedersen, 2005), 等等, 不一而足。

尽管有这些尝试, 但另一种流派, 追溯到罗伊(1952)、马科维茨(1959)、霍根和沃伦(1972, 1974)以及巴瓦和林登伯格(1977)的早期研究, 指出了均值-方差或二次效用、基本资本资产定价模型的基础框架和由此产生的证券市场线以及线性贝塔定价关系过于简单。如果投资者只在波动导致损失而不是收益时才厌恶波动, 那么相关的风险度量不是(总)方差, 而是负回报的半方差。同样的基本思想也构成了损失厌恶的概念和 Kahneman 和 Tversky(1979)开创的前景理论, 并得到了随后大量文献和其他实证证据的支持。直觉上, 如果投资者只关心下行变化, 那么与正总市场回报相关的协变就不应该在均衡模型中定价。古尔(1991)以及劳特利奇和 Zin(2010)对其进行了概括, Farago 和 Tedongap(2018)最近对其进行了探索。正如 Anthonisz(2012)所示, 它们也可以被置于一个更传统的随机折现因子定价框架中, 该框架假设有一个“被扭曲”的定价内核。

与这些观点一致, Ang 等人(2006a)发现, 在解释美国股票回报的横截面变化方面, 资本资产定价模型(CAPM)的下行贝塔版本比传统的资本资产定价模型(CAPM)做得更好。Post 和 van Vliet(2004)得出了相同的结论, Lettau 等人(2014)也同样发现, 资本资产定价模型的下行贝塔版本能更好地解释其他资产类别回报率的变化。相比之下, Atilgan 等人(2018 年)最近的研究对下行贝塔值能否令人满意地解释近期美国和国际股票回报的横截面变化提出了质疑。Levi 和 Welch(2020)还得出结论, 与传统贝塔提供的可预测性相比, 下行贝塔不能更好地预测横截面回报。

在此背景下, 本文提出了一个新的四向分解: 将传统市场贝塔分解到四个半贝塔。本文的分解依赖于 Bollerslev 等人(2020a)的半方差概念。让 r 和 f 分别表示某一风险资产和总市场投资组合的收益, 然后将四个半贝塔定义为:

$$\beta = \frac{\text{Cov}(r, f)}{\text{Var}(f)} = \frac{N+P+M^++M^-}{\text{Var}(f)} = \beta^N + \beta^P - \beta^{M^+} - \beta^{M^-} \quad (1)$$

N 、 P 、 M^+ 和 M^- 半协方差分量指的是总协方差 $\text{Cov}(r, f)$ 的各个部分, 分别定义为两个回报都是正的 (“ P ”状态), 两个回报都是负的 (“ N ”), 市场回报为正的混合符号 (“ M^+ ”), 市场回报为负的混合符号 (“ M^- ”)。由于混合符号半方差总是弱负数, 较低的值表明较强的协变, 为了便于解释本文实证分析中的风险溢价估计, 本文特意将混合符号半方差定义为:

$$\beta^{M^+} = \frac{-M^+}{\text{Var}(f)} \quad \beta^{M^-} = \frac{-M^-}{\text{Var}(f)}$$

当然, 传统的 CAPM 并没有区别四个协变分量 (N 、 P 、 M^+ 和 M^-), 将它们组合成一个单一的市场 β 和单一风险溢价。在上述研究中, 下行版本的 CAPM 模

型有效地将两个负市场回报的协变分量（N 和 M-）结合到单个下行贝塔中，将两个正市场回报协变成分（P 和 M+）结合成一个单一的上行贝塔，每个都有单独的风险溢价。

为了进一步直观地理解主要思想，图 1 描述了市场回报率和四种不同的说明资产的假设二元等高线图，每一种资产的传统 CAPM 贝塔值都等于 1。由于 CAPM 贝塔是相同的，CAPM 预测了所有四种资产相同的预期回报。

同时，考虑与市场共同正态分布的组 A 资产和与大多数股票收益相反的组 B 资产，在市场低迷时相关性较小，在市場上涨时相关性较大（ $\beta^N < \beta^P$ ）。第四节中描述使用半贝塔模型结果，A 资产的年度预期超额收益是 9.45%，而 B 资产只有 7.09%，这个发现符合投资者特别反对下行风险的特点，因此愿意接受有较低的预期回报率但有优良的依赖结构的资产。另一方面，在图 C 中描述的资产，在低迷时期比上涨时期与市场的相关性更强（ $\beta^N > \beta^P$ ），因此从均值-半方差角度来看不太可取，其预期回报率为 11.91%，相对于资产 A 增长 2.5%，相对于资产 B 增长 4.8%，这两种资产具有完全相同的市场贝塔。最后，与资产 C 一样，面板 D 中的资产在低迷时期比上涨时期与市场的相关性更强（ $\beta^N > \beta^P$ ），其混合半协变（ $\beta^{M-} > \beta^{M+}$ ）使其相对于资产 C 具有更高的对冲收益，因此其预期回报率较低，为 10.86%。

图表 1 收益分布假设

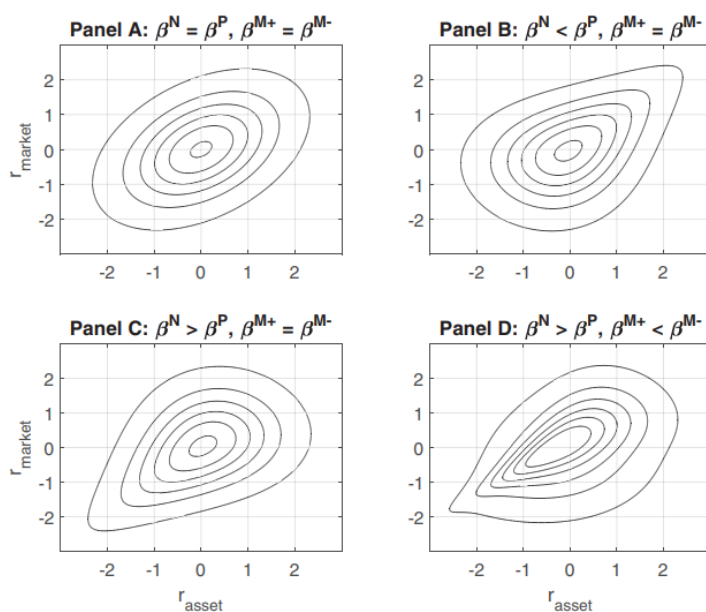


Fig. 1. Hypothetical return distributions. The figure presents isoprobability contours of the bivariate PDFs for four hypothetical return distributions, all of which have standard Normal marginal distributions and all of which imply a CAPM beta of one.

资料来源：Realized semibetas: Disentangling “good” and “bad” downside risks，华安证券研究所

与图 1 所传达的信息和来自四个半贝塔可能被不同定价的想法的含义相反，在一个无摩擦的金融市场中，与 N 和 M-（P 和 M+）相关的风险应该被相同定价，在资产上做空只是简单地改变相应的半协变成分的符号。然而，正如 Pontiff(1996)和 Schleifer、Vishny(1997)所论证的那样，制度约束阻碍了许多机构投资者的卖空行为，而许多个人投资者只是不愿意卖空，从而有效地创造了套利限制和套利风险(另见 Hong 和 Sraer, 2016)。这种套利风险反过来导致 N 和 M-（P 和 M+）半协变量分量的定价、 β^N 和 β^{M-} （ β^P 和 β^{M+} ）相关的风险溢价之间的联系。直观地说，当市场表现不佳时与市场正向共同变化的资产将加剧下行收益变化，而当市场表现不

佳时与市场负向共同变化的资产有助于降低下行风险。相应地，本文发现前一类资产的风险溢价较高。

当然，真正的贝塔和半贝塔是不能直接观察到的。相反，在新兴的已实现波动率文献的指导下，本文依赖于所谓的已实现贝塔(Barndorff-Nielsen 和 Shephard, 2004)和从固定时间间隔的更高频率回报构建的半贝塔；关于已实现的贝塔概念以及实证应用的更多讨论，也请参见 Andersen 等人(2006)和 Patton 和 Verardo(2012)。基于这些新指标，本文提供了三个主要的实证贡献。

本文最初的实证研究基于从 1963 年至 2019 年样本期的每日股票回报构建的月实现半贝塔。估计的半贝塔清楚地揭示了个股和市场之间的不对称关系，超出了那些由传统市场贝塔表征的线性关系。更重要的是，本文的结果有力地支持了这样一个假设，即这些非线性依赖关系的定价不同：**高 β_N 的股票与显著高的未来收益相关；高 β_M 的股票与显著较低的未来回报率相关；而 β_P 和 β_{M+} 似乎都没有显著的风险溢价。**这些发现与之前在文献中分析的一系列其他回归预测变量相比仍然是稳健的。论证了不同风险溢价 β_N 和 $-\beta_M$ 可能归因于市场摩擦和套利限制，本文表明，由套利风险较高的股票组成的投资组合（以特质波动水平，以及更难估值的股票为代表），更能拒绝两个风险溢价相等的假设。进一步强调了半贝塔定价差异的重要性，文献(Ang 2006a)先前主张将传统市场贝塔双向分解为单独的上行和下行贝塔，这也与这里提出的四向半贝塔分解相悖。

其次，本文基于高频日内数据构建了每日实现的半贝塔。本文的样本包含了 1993-2019 年期间标准普尔 500 成份股的所有成份股。每日半贝塔可能比从每日回报构建的每月贝塔度量能更好地揭示固有的非对称依赖关系。与这一论点相一致的是，使用基于高频的贝塔测量，本文得出了质量上非常相似，但在经济和统计上更强大的结论。 β_N 和 $-\beta_M$ 的定价不同，估计的年化风险溢价分别为 18.10% 和 7.82%，而 β_P 和 β_{M+} 的估计风险溢价在常规水平上均不显著。相比之下，传统市场贝塔的估计风险溢价为 4.49%。进一步阐述结果的统计显著性，本文演示了每日实现的半贝塔如何用于预测更长的周和月周期的回报横截面差异。

最后，本文研究了这些在不同半贝塔的收益上的差异是否转化为在简单的投资组合策略上显著的差异。本文发现，多空半贝塔策略的年平均超额收益为 8.17%，年化夏普比率为 0.92。相比之下，基于标准 CAPM 贝塔和 Ang et al. (2006a) 下行贝塔的类似投资组合策略分别产生了 5.62% 和 7.11% 的超额收益，夏普比率仅为 0.37 和 0.49。使用 Carhart(1997) 和 Fama 和 French(1993, 2015) 的四因素和五因素模型来评估风险调整后的业绩，本文发现年化阿尔法分别为 6.85% 和 7.52%，具有压倒性的显著 t 统计数据。相比之下，传统的贝塔投资组合和下跌贝塔投资组合产生的阿尔法值要小得多，最多也只是接近显著的阿尔法值。因此，增加了最近关于与贝塔“为敌”或“为友”的文献和辩论(参见，例如，Frazzini 和 Pedersen, 2014; Cederburgh 和 O Doherty, 2016; Bali 等人, 2017; Novy-Marx 和 Velikov, 2018; Schneider et al., 2020)，本文得出的结论是，与半贝塔为敌或为友是更好的。

除了所提到的先前在下行风险上面的研究，本文的实证结果也与在股票收益中的不对称依赖关系有关。然而，与所有这些依赖于使用期权和/或非线性步骤来评估非对称联合尾部依赖关系及其定价的研究相比，本文保持了简单的线性定价关系，再加上一个易于实现的加法分解传统市场贝塔为四个半贝塔组成部分。本文新的半贝塔度量也明显不同于 Jiang 等人(2018)的熵方法，而且实现起来要简单得多。Jiang 等人的熵方法旨在测量上行和下行运动中的不对称性。

半贝塔以及联合捕捉到他们的依赖关系，也与协偏度和协峰度有关。本文发现，

半贝塔对于解释控制协偏度和协峰度的截面变化仍然非常重要，而这两个相互依赖的指标因为加入了半贝塔指标而变得无关紧要。依赖新的半协变分解系统的市场风险的概念和半贝塔的定义，也使本文的分析有别于其他最近的基于半方差的概念定义和探究资产波动性的实证指标。

本文其余部分的结构如下。在第 2 节中，本文讨论了本文对已实现的半贝塔的构建，以及对其经验分布特征的简要总结。在第 3 节中，本文提出了基于公司水平横截面回归与每月实现的半贝塔定价相关的关键实证研究结果。在第 4 节中，本文讨论了基于高频日内数据估计的每日半贝塔的结果。在第 5 节中，本文考虑了简单的基于半贝塔的投资组合策略的表现，包括与其他类似构建的基于贝塔的投资组合的比较。第六节是总结。

2 已实现的半贝塔

本文先正式定义已实现的半贝塔。然后，简要地讨论了本文在主要实证研究中使用的数据，之后总结了所得到的实现的半贝塔估计的显著分布特征。

2.1 定义

设 $r_{t,k,i}$ 表示某固定时间段 t 内，资产 i 在第 k 个时间间隔内的高频收益，总市场的高频收益用 $f_{t,k}$ 表示。为了明确概念，根据本文下面讨论的两个单独的实证分析，把 k 看作一天，把 t 看作一个月，或者把 k 看作 15 分钟的时间间隔，把 t 看作一天。用

$$r_{t,k,i}^+ = \max(r_{t,k,i}, 0) \quad r_{t,k,i}^- = \min(r_{t,k,i}, 0)$$

定义带符号的期间内资产收益，带符号的期间内市场收益也同样定义。已实现的半贝塔如下定义：

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_{t,i}^N &= \frac{\sum_{k=1}^m r_{t,k,i}^- f_{t,k}^-}{\sum_{k=1}^m f_{t,k}^2} \\ \hat{\beta}_{t,i}^p &= \frac{\sum_{k=1}^m r_{t,k,i}^+ f_{t,k}^+}{\sum_{k=1}^m f_{t,k}^2} \\ \hat{\beta}_{t,i}^{M^-} &= \frac{-\sum_{k=1}^m r_{t,k,i}^+ f_{t,k}^-}{\sum_{k=1}^m f_{t,k}^2} \\ \hat{\beta}_{t,i}^{M^+} &= \frac{-\sum_{k=1}^m r_{t,k,i}^- f_{t,k}^+}{\sum_{k=1}^m f_{t,k}^2} \end{aligned} \quad (2)$$

其中 m 为每个时间段内高频收益间隔的数量。半贝塔提供了对传统已实现市场贝塔的精确定四向分解。

$$\hat{\beta}_{t,i} = \frac{\sum_{k=1}^m r_{t,k,i} f_{t,k}}{\sum_{k=1}^m f_{t,k}^2} = \hat{\beta}_{t,i}^N + \hat{\beta}_{t,i}^p - \hat{\beta}_{t,i}^{M^-} - \hat{\beta}_{t,i}^{M^+} \quad (3)$$

如前所述，本文故意改变两个混合半贝塔的符号，使它们为正，从而允许对相应分解的风险溢价估计进行更容易的解释。

令 RV_t 和 $COV_{t,i}$ 表示潜在的真实 t 期市场收益变化和市场收益与单个资产 i 的收益之间的协变，对应的真实半协变指标分别用 $P_{t,i}$, $N_{t,i}$, $M^+_{t,i}$ 和 $M^-_{t,i}$ 表示。Barndorff-Nielsen 和 Shephard(2004)表明，对于时间间隔越来越小的样本收益，或 $m \rightarrow \infty$ ，已实现的贝塔能一致地估计真正的贝塔：

$$\hat{\beta}_{t,i} \xrightarrow{p} \frac{COV_{t,i}}{RV_t} \quad (4)$$

类似地，Bollerslev 等人(2020a)关于已实现的半方差的填充渐近理论表明，实

现的半贝塔一致地估计真正的半贝塔:

$$\hat{\beta}_{t,i}^N \xrightarrow{p} \frac{N_{t,i}}{RV_t}, \hat{\beta}_{t,i}^P \xrightarrow{p} \frac{P_{t,i}}{RV_t}, \hat{\beta}_{t,i}^{M+} \xrightarrow{p} \frac{M_{t,i}^+}{RV_t}, \hat{\beta}_{t,i}^{M-} \xrightarrow{p} \frac{M_{t,i}^-}{RV_t} \quad (5)$$

为了便于表示,在剩下的部分中,如果没有必要,本文去掉下标和帽子,将这些已实现的(半)贝塔测度简单地称为 β , β^N 等。

如果市场和资产收益是共同正态分布的,四个半贝塔将不会传达超过传统市场贝塔的新信息。特别地,它遵循联合正态。

$$\beta^N = \beta^P = \frac{1}{2\pi} \left(\sqrt{\frac{\sigma_r^2}{\sigma_f^2} - \beta^2} + \beta \arccos \left(-\frac{\sigma_f}{\sigma_r} \beta \right) \right)$$

$$\beta^{M+} = \beta^{M-} = \frac{1}{2\pi} \left(\sqrt{\frac{\sigma_r^2}{\sigma_f^2} - \beta^2} - \beta \arccos \left(-\frac{\sigma_f}{\sigma_r} \beta \right) \right)$$

然而,如果市场和资产收益不是正态分布,两个一致的半贝塔(β^N 和 β^P)和两个不一致的半贝塔(β^{M+} 和 β^{M-})通常会有所不同,并且相比标准市场贝塔,四个半贝塔中的每一个都可能传递额外的有用信息。因此,每一种半贝塔的定价也可能不同。

2.2 数据和统计概要

本文的主要实证研究依赖于证券价格研究中心(CRSP)数据库 1963 年 1 月至 2019 年 12 月的日常数据。本文包括所有 CRSP 代码为 10 和 11 的股票。与之前的研究一致,本文剔除了所有价格低于 5 美元的低价股。总而言之,本文总共得到了 273,823 个月观测数据。

图表 2 无条件分布和自相关

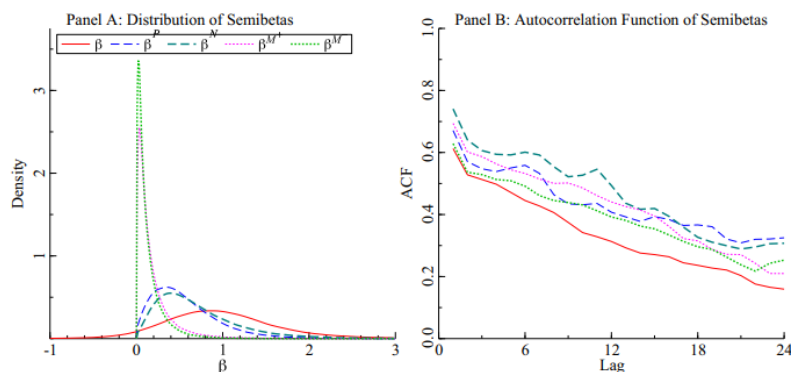


Fig. 2. Unconditional distributions and autocorrelations. Panel A displays kernel density estimates of the unconditional distribution of the monthly realized beta and semibetas averaged across time and stocks. Panel B reports the average autocorrelation functions for the monthly realized beta and semibetas averaged across stocks. The estimates are based on all of the common, non-penny, stocks in the CRSP database from January 1963 to December 2019.

资料来源: Realized semibetas: Disentangling “good” and “bad” downside risks, 华安证券研究所

图 3 的面板 A 报告了样本中所有股票的横截面平均值、中位数和由此产生的月(半)贝塔估计的平均标准差的时间序列平均值。图 B 给出了截面相关性的时间序列平均值。与市场 and 个股之间的平均正相关性一致,两个一致的半贝塔(β^P 和 β^N)平均来看远远超过两个不一致的半贝塔(β^{M+} 和 β^{M-})。这两个一致的半贝塔与传统市场 β 的相关性比彼此之间的相关性更强。尽管如此,与传统贝塔的相关性仍然很低,表明相比传统市场贝塔,半贝塔确实传达了不同的、潜在的有用的信息。

为了帮助进一步可视化贝塔的差异,图 2 的面板 A 描述了它们在样本中所有天

数和股票的无条件分布。正如预期的那样，传统的贝塔分布以 1 为中心，并且接近对称。同时，已实现的半贝塔都是弱正的，因此它们的分布是右偏的。与图 3 中的汇总统计数据相呼应，半贝塔分布都在单位 1 之下居中。此外，两个一致半贝塔分布(β^P 和 β^N)几乎是不可区分的，两个不一致半贝塔分布(β^{M+} 和 β^{M-})也是如此。

图 2 面板 B 中显示的平均自相关函数表明所有半贝塔都具有很强的持久性，在每年的第 12 次滞后时，自相关仍然超过 0.4。在本文接下来讨论的资产定价研究中所依赖的横截面收益可预测性回归的基础上，每个月半贝塔的高一阶自相关性约为 0.7，这也意味着，本月已实现的对某只股票的半贝塔可以提供对该股票下个月半贝塔准确预测。

图表 3 汇总统计

	β	β^N	β^P	β^{M+}	β^{M-}
Panel A: Summary statistics					
Mean	0.99	0.60	0.76	0.21	0.16
Median	0.92	0.54	0.67	0.15	0.10
St.Dev.	0.76	0.36	0.46	0.21	0.19
Panel B: Correlations					
β	1.00	0.72	0.79	-0.30	-0.29
β^N		1.00	0.42	0.10	-0.09
β^P			1.00	-0.07	0.06
β^{M+}				1.00	0.23
β^{M-}					1.00

资料来源：Realized semibetas: Disentangling “good” and “bad” downside risks，华安证券研究所

3 半贝塔和预期横截面收益

本文通过展示标准 Fama 和 MacBeth(1973)型横截面预测回归的结果，开始了对已实现半贝塔中编码的非线性相关性定价相关的实证研究。这些回归可以方便的同时估计每个半贝塔的风险溢价。特别地，对于每个月 $t = 1, \dots, T-1$ ，所有股票 $i = 1, \dots, N_t$ ，本文通过横截面回归估计不同半贝塔的 $t+1$ 月风险溢价(λ_s)：

$$r_{t+1,i} = \lambda_{0,t+1} + \lambda_{t+1}^N \hat{\beta}_{t,i}^N + \lambda_{t+1}^P \hat{\beta}_{t,i}^P + \lambda_{t+1}^{M+} \hat{\beta}_{t,i}^{M+} + \lambda_{t+1}^{M-} \hat{\beta}_{t,i}^{M-} + \varepsilon_{t+1,i} \quad (6)$$

基于这些 $T-1$ 截面估计，然后本文通过样本中所有月份的时间序列平均值估计与每个半贝塔相关的平均风险溢价：

$$\hat{\lambda}^j = \frac{1}{T-1} \sum_{t=2}^T \hat{\lambda}_t^j \quad j = N, P, M^+, M^- \quad (7)$$

结果的年化估计、基于 Newey-West 稳健标准误差(使用 10 滞后)的 t 统计，以及公式(6)中第一阶段横截面回归的 r^2 的时间序列平均值在图 4 的第二行被列出。作为一个基准，表的第一行报告了传统 CAPM 实现贝塔的估计风险溢价。与基本的均值-方差框架一致，传统的贝塔每年具有 4.27% 的显著风险溢价。这个估计的风险溢价略低于样本中观察到的 6.87% 的平均年度股权风险溢价，这证实了与贝塔“为敌”

投资策略的基本前提(Frazzini 和 Pedersen, 2014)。

在最后一栏报告的横截面拟合从使用标准 CAPM 贝塔时的 2.33% 上升到使用半贝塔时的 5.16%，该结果支持半贝塔传递额外有用信息的想法。我们可以通过下面方法正式检验 R² 的增加在统计学上是否显著：如果半贝塔风险溢价满足以下条件时，基于半贝塔的定价模型的横截面拟合数值是否会减少到基于传统 CAPM 模型数值：

$$H_{0,t}^{CAPM}: \lambda_t^N = \lambda_t^P = -\lambda_t^{M+} = -\lambda_t^{M-} \quad (8)$$

本文在 684 个月的 46.1% 的样本中以 5% 水平拒绝了这一条件，因此支持使用半贝塔中包含额外信息的模型。

图表 4 Fama-MacBeth 月回归

β	β^N	β^P	β^{M+}	β^{M-}	ME	BM	MOM	REV	RV	IVOL	ILLIQ	R ²
4.27												2.33
3.96												
	10.54	1.84	4.59	-6.00								5.16
	4.51	1.17	1.32	-1.97								
	8.74	0.25	5.72	-13.55	-2.56	-0.64	0.05					10.55
	3.61	0.16	1.51	-3.68	-5.05	-0.57	2.05					
	9.78	2.56	8.01	-11.84	-4.82	-1.14	0.06	-0.12	-0.71	0.52	-2.81	13.85
	3.80	1.26	1.89	-3.03	-5.31	-1.00	2.22	-2.07	-1.87	0.39	-4.47	

资料来源：Realized semibetas: Disentangling “good” and “bad” downside risks，华安证券研究所

图 4 第二行报告的风险溢价估计强调了均值-半方差框架更丰富的定价含义： β^N 和 β^{M-} 都与统计上显著的风险溢价相关，而 β^P 和 β^{M+} 似乎在横截面中没有被定价。不仅强调了估计风险溢价的统计意义，而且也强调了经济意义，相对于其横截面均值， β^N 一个标准差的增加与预期年回报率 3.80% 的增加相关。而相对于其横截面均值， β^{M-} 的一个标准差增加会降低 1.14% 的预期回报。

3.1 标准风险因子和控制条件

当然，文献中提出了大量其他风险因素和公司特征，它们是股票回报横截面变化的重要驱动因素；参见 Harvey 等人(2016)最近的报告。关注文献中的一些突出变量，本文考虑了规模(ME) (Banz, 1981)，账面市值比(BM) (Fama 和 French, 1993)，动量(MOM) (Jegadeesh 和 Titman, 1993)，反转(REV) (Jegadeesh, 1990)，特质波动率(IVOL) (Ang 等人, 2006b)，实现波动率(RV) (Andersen 等人, 2001 年)和非流动性(ILLIQ) (Amihud, 2002 年)。

图 4 的第三行报告了来自横截面回归的平均风险溢价估计，除了半贝塔之外，还包括 ME、BM 和 MOM，模仿流行的 Fama-French-Carhart 四因素(FFC4)模型。与现有文献和最新数据的结果一致，ME 和 MOM 的估计风险溢价均显著，而 BM 的溢价在常规水平上不显著。相应地，包含三个额外的风险因素将平均横截面 R² 从仅基于四个半贝塔回归的 5.16% 增加到基于半贝塔+FFC 模型的 10.55%。然而，重要的是，与 β^N 和 β^{M-} 相关的风险溢价在统计上仍然高度显著。

图 4 最后一行的数据进一步合并了 REV、RV、IVOL 和 ILLIQ 作为附加条件。这进一步将平均截面 R² 提高到 13.85%。但是，这些额外的对照并没有显著改变与 β^N 和 β^{M-} 相关的非常显著的 t 统计量。此外， β^N 和 β^{M-} 的风险溢价估计也与第二行中未纳入任何条件的估计相似，强调了半贝塔定价的稳健性。

3.2 套利风险和半贝塔定价

上面讨论的半贝塔风险溢价估计是基于(6)中传统的 Fama-MacBeth 横截面回归方法，涉及每只股票的多头头寸的回报。然而，很容易从等式(2)中的半贝塔的定

义中得出, 股票 i 的多头头寸的 $\hat{\beta}_{t,i}^N$ ($\hat{\beta}_{t,i}^P$) 等于股票 i 的空头头寸的 $-\hat{\beta}_{t,i}^{M-}$ ($-\hat{\beta}_{t,i}^{M+}$)。因此, 在无摩擦市场中, 空头头寸的预期收益等于负的多头头寸的预期回报, 与 $\hat{\beta}_{t,i}^N$ ($\hat{\beta}_{t,i}^P$) 相关联的风险溢价应该等于负的与 $\hat{\beta}_{t,i}^{M-}$ ($\hat{\beta}_{t,i}^{M+}$) 相关联的风险溢价。由于大多数股票都可以相当容易和便宜地借入(例如, D Avolio, 2002 年, 以及 Henderson 等人最近的分析, 2019 年), β_N 和 β_M -显著风险溢价绝对值的差异可能看起来令人困惑。

然而, 正如 Pontiff(1996)和 Schleifer and Vishny(1997)所认为的, 由于制度阻碍了许多机构投资者做空, 而许多个人投资者只是不愿做空, 这可能会有效地产生套利限制和相关的套利风险(参见 Hong 和 Sraer, 2016 年的讨论)。这种套利风险反过来可能导致与多头和空头头寸相关的系统性风险的定价不同。如 Brunnermeier 和 Pedersen(2009)以及 Anthonisz 和 Putnins(2017)所讨论的那样, 流动性外逃以及随之而来的流动性螺旋下降可能会进一步加剧这些定价差异。

为了证实这一猜想, 本文遵循文献, 使用特质波动率(IVOL)作为套利风险的指标(例如, Pontiff, 1996; Stambaugh 等人, 2015)。直觉上, 如果套利者能够抵消其对基准风险的敞口, 那么 IVOL(相对于总波动率)自然会被解释为套利风险的衡量标准, IVOL 越高意味着价格修正套利的障碍越大。因此, 本文将股票的横截面分成高和低 IVOL 的股票组, 并比较每组的风险溢价估计。本文依赖与上一节中相同的 IVOL 计算方法。

为了便于对两个单独的 IVOL 组的 $\lambda_N = -\lambda_M$ 的假设进行直接检验, 本文将(6)中的横截面回归重新参数化为:

$$r_{t+1,i} = \lambda_{0,t+1} + \lambda_{t+1}^N (\hat{\beta}_{t,i}^N - \hat{\beta}_{t,i}^{M-}) + \lambda_{t+1}^P (\hat{\beta}_{t,i}^P - \hat{\beta}_{t,i}^{M+}) + \delta_{t+1}^{M+} \hat{\beta}_{t,i}^{M+} + \delta_{t+1}^{M-} \hat{\beta}_{t,i}^{M-} + \varepsilon_{t+1,i} \quad (9)$$

这种重新参数化不会改变回归的拟合。然而, 方便的是, 它允许构建一个简单的 t 检验, 以假设基于 δM -估计的时间序列平均值, β_N 和 $-\beta_M$ 的风险溢价是相同的:

$$\delta^{M-} = \frac{1}{T-1} \sum_{t=2}^T \delta_t^{M-} \quad (2)$$

实施这些横截面回归, 并对样本中每个月 IVOL 最低的 50% 的样本进行简单 t 检验, 结果 δM -的估计值为 3.84, t 统计值不显著 (1.02)。另一方面, 与 β_N 和 $-\beta_M$ 的不同风险溢价可能归因于套利风险的论文一致, 对于具有最高 IVOL 的 50% 的股票, 其 δM -估计为 10.98, 具有显著的 t 统计量为 2.59。

为了进一步论证套利风险和估值不确定性所发挥的作用, 本文还考虑基于换手率(TO)的分组估计。一般认为, 难以估值和投资者意见分歧较大的股票的换手率较高(例如, Harris 和 Raviv, 1993; Blume 1994)。因此, 高换手率的股票也可能造成更大的套利价格差异(例如, Kumar, 2009)。与此观点一致的是, TO 分组的估计结果与 IVOL 分组的结果大致相同: 对于 50% 的资产收益率最高的股票, δM -的估计(t 统计量)为 8.38(2.30), 因此对股票估值更困难, 而对于 50% 的资产收益率较低的股票, δM -的估计(t 统计量)为 5.60(1.22), 因此股票的套利风险较小。

3.3 上行和下行贝塔

除了图 4 中所包含的预测变量的集合外, 其他贝塔分解也被发现可以改进传统的 CAPM。与目前的分析最密切相关的是 Ang 等人(2006a)在被广泛引用的研究中提出的上行和下行贝塔。其中已实现的贝塔版本被定义为:

$$\hat{\beta}_{t,i}^+ = \frac{\sum_{k=1}^m r_{t,k,i} f_{t,k}^+}{\sum_{k=1}^m (f_{t,k}^+)^2}$$

$$\hat{\beta}_{t,i}^- = \frac{\sum_{k=1}^m r_{t,k,i} f_{t,k}^-}{\sum_{k=1}^m (f_{t,k}^-)^2} \quad (11)$$

这里提出的半贝塔通过对市场和资产回报的协变条件来解释联合不对称关系，而上行和下行贝塔仅以市场回报的符号为条件。

图表 5 Fama-MacBeth 月回归和其他指标

β^N	β^P	β^{M^+}	β^{M^-}	β^+	β^-	CSK	CKT	R ²
10.54	1.84	4.59	-6.00					5.16
4.51	1.17	1.32	-1.97					
				1.21	3.23			3.41
				1.85	3.84			
11.53	-2.30	2.82	-11.20	-6.21	1.84			5.48
3.50	-0.55	1.34	-2.90	-0.97	1.27			
						5.44	2.13	1.68
						3.05	2.77	
18.03	-1.59	3.70	-11.32			12.13	-2.64	6.40
5.02	-0.76	1.09	-3.31			4.36	-3.41	

资料来源：Realized semibetas: Disentangling “good” and “bad” downside risks，华安证券研究所

为了便于比较，在图 5 的第一行，本文重复图 4 中的半贝塔的基准结果。图 5 中的第二行报告了与上行和下行贝塔相关的估计平均风险溢价。结果与 Ang 等人 (2006a) 的发现大致一致，因为只有 β^- 具有显著的风险溢价。结果也符合在最上面一行的半贝塔的估计风险溢价，这表明只有占负的市场变化的 β^N 和 β^{M^-} 才与显著的风险溢价相关。

为了更直接地比较和对比半贝塔的定价与上行和下行贝塔的定价，图 5 中的第三行报告了通过在相同的横截面回归中包括所有六个贝塔得到的估计。尽管半贝塔和上行/下行贝塔之间的相关性相对较高， β^N 的估计风险溢价显然是最显著的，t 统计量为 3.50，其次是 β^{M^-} 的溢价，t 统计量为 -2.90。与此同时， β^- 的风险溢价的 t 统计量只有 1.27，这表明在半贝塔中包含的信息有效地包含了下行贝塔中关于解释收益横截面变化方面的信息。所有的半贝塔风险溢价为零，上行和下行贝塔具有非零风险溢价的联合假设检验，p 值是 0.01，显著拒绝零假设。相比之下，一个上行和下行贝塔溢价都是零，半贝塔有非零溢价的检验，p 值为 0.16，不能拒绝零假设。

为了方便更直接地测试半贝塔与上行和下行贝塔相比是否提供了更好的横截面价格预测，请注意，后者可以作为前者的加权和得到：

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_{t,i}^+ &= (\hat{\beta}_{t,i}^P - \hat{\beta}_{t,i}^{M^+}) \frac{\sum_{k=1}^m f_{t,k}^2}{\sum_{k=1}^m (f_{t,k}^+)^2} \\ \hat{\beta}_{t,i}^- &= (\hat{\beta}_{t,i}^N - \hat{\beta}_{t,i}^{M^-}) \frac{\sum_{k=1}^m f_{t,k}^2}{\sum_{k=1}^m (f_{t,k}^-)^2} \end{aligned}$$

由于半贝塔的权重只涉及市场收益的函数，它们在横截面上没有变化。相应地，如果以下限制在每个周期的基础上，这里提出的半贝塔定价模型可以简化为 Ang 等人 (2006a) 的上行和下行贝塔定价模型：

$$H_{0,t}^{UP+DOWN}: \lambda_t^N = -\lambda_t^{M^-} \cap \lambda_t^P = -\lambda_t^{M^+} \quad (12)$$

本文发现，在 684 个月的横截面回归中，有 42.0% 的月在 5% 的水平上拒绝了该假设 (回想一下，(8) 中更严格的 CAPM 限制在样本中 46.1% 的月的 5% 水平上被拒绝)。更进一步，本文还可以检验更强的假设，即只有下行贝塔风险被定价：

$$H_{0,t}^{DOWN}: \lambda_t^N = -\lambda_t^{M^-} \cap \lambda_t^P = -\lambda_t^{M^+} = 0 \quad (13)$$

本文发现这个假设在样本中 50.5% 的月份以 5% 的水平被拒绝。

(12)和(13)中的逐期限制显然意味着必须保持相同的限制条件。用简单的 t 统计来检验上文第 3.2 节讨论的不同股票组的 $\lambda_N = \lambda_M$ 的假设，指出了套利风险可能是拒绝这一假设的源头。换句话说，市场摩擦和套利限制的存在意味着，只考虑下行贝塔会导致相对于基于下行半贝塔模型的模型的重大信息损失。

3.4 协偏度和协峰度

半贝塔简明地解释了非正态分布的系统风险条件下的正负回报。文献中还探讨了一些其他更以统计为导向的指标，作为表示非正常的不对称联合收益依赖关系和可能的定价的一种方法。其中最显著的是可论证的协偏度，最初由 Kraus 和 Litzenberger(1976)提出，并由 Harvey、Siddique(2000)和 Christoffersen 等人(2017)进行了更广泛的分析。其他人也同样认为，co 峰度似乎在横截面中得到了定价(例如，Dittmar, 2002 和 Ang 等人，2006a)。直接遵循这些研究，本文计算股票 i 的每月实现的协偏度和协峰度：

$$CSK_{t,i} = \frac{\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (r_{t,k,i} - \bar{r}_{t,i})(f_{t,k} - f_t)^2}{\sqrt{\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (r_{t,k,i} - \bar{r}_{t,i})^2 \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (f_{t,k} - f_t)^2}} \quad (14)$$

$$CKT_{t,i} = \frac{\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (r_{t,k,i} - \bar{r}_{t,i})(f_{t,k} - f_t)^3}{\sqrt{\frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (r_{t,k,i} - \bar{r}_{t,i})^2 \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m (f_{t,k} - f_t)^3}^{3/2}} \quad (15)$$

与上述引用的研究一致，图 5 第四行报告的月度 CSK 和 CKT 指标的估计风险溢价确实都具有统计学意义。同时，通过对第一行和倒数第二行进行比较，可以看出半贝塔定价模型对数据的拟合要比协偏度/协峰度模型好得多，其平均截面 R² 为 5.16%，而协偏度/协峰度模型为 1.68%。下面一行的结果表明，将所有 6 个指标结合在一个模型中进一步提高 R² 到 6.40%。然而，重要的是，在包括 CSK 和 CKT 的回归中，与 β_N 和 β_M 相关的 t 统计量仍然非常显著。

同时，在 5% 的水平下，拒绝了半贝塔溢价或协偏度/协峰度溢价等于零的联合检验。因此，这表明，虽然协偏度和协峰度的横截面解释能力大大低于半贝塔，但它们确实包含了半贝塔和半贝塔没有包含的关于非线性关系的额外信息。这也许并不奇怪，因为协偏度和协峰度主要是由尾部的联合依赖关系驱动的，而且最近的几项研究都认为，此类系统尾部风险的定价似乎与其他风险不同(参见，例如 Kelly 和 Jiang, 2014; Bollerslev 等人，2016; Chabi-Yo 等人，2019; Orłowski 等人，2019 年)。相比之下，这里提倡的半贝塔依赖于与市场 and 更“正常”的系统风险有关的标准协变的简单分解。

4 高频数据和每日半贝塔

与更精细的样本收益相比，累计收益更接近于正态分布(参见，例如，Campbell 1997; 恩格尔, 2011)。因此，在上一节中讨论的结果基础上，由日回报构建的月实现半贝塔可能会掩盖更微妙的非常规性的依赖关系，这将由更高频率的日内回报构建的日实现半贝塔揭示出来。当然，已实现的半贝塔一致估计真正的潜在的协变组分还取决于在固定时间间隔的更好的样本收益，在构建贝塔的过程中，使用日内收益而不是日收益可以更好地进行实证模拟。

因此，本文通过研究由高频日内数据构建的每日半贝塔的定价来扩展本文之前

的分析。本文的分析依赖于从交易和报价(TAQ)数据库中获得的高频数据。本文包括了 1993 年 1 月至 2019 年 12 月样本期内标准普尔 500 成分股的所有成分股，总共有 6799 个交易日和 1182 只证券。本文采用 15 分钟采样方案，或每天 $m=26$ 个返回观测，用于计算已实现的半贝塔指标。当采样太细时，这种选择在由市场微观结构效应引起的偏差与支撑已实现的半方差指标的一致性的理论连续时间论据之间取得了明智的平衡。本文进一步将股票的盘中 TAQ 数据和样本与 CRSP 数据库进行匹配，以获得每只股票的全天收益(这也确保了对股票分割和股息的正确处理)。本文随后所有的资产定价研究都是基于这些全天的、由此产生的更长时间的周回报率 and 月回报率。本文在构建高频市值加权市场指数时，也依赖于 CRSP 数据库中个股的每日市值。

附录 b 提供了每日实现的半贝塔的完整的描述性汇总统计。一般特征相当接近于第 2.2 节中讨论的每月半贝塔的特征。两种一致半贝塔的平均值(β_p 和 β_n)超过了两种不一致半贝塔的平均值(β_{m+} 和 β_{m-})，而且 β_p 和 β_n 与传统市场 β 的相关性也比 β_p 和 β_n 更强。为了支持本文在每日预测 Fama-MacBeth 回归中使用每日实现的半贝塔，每日半贝塔甚至比月半贝塔具有更强的自相关性，一阶自相关性约为 0.9。

图表 6 Fama-MacBeth 日回归

β	β^N	β^P	β^{M+}	β^{M-}	ME	BM	MOM	REV	RV	IVOL	ILLIQ	R ²
4.49												2.57
3.42												
	18.10	-0.23	-4.49	-7.82								5.42
	5.40	-0.09	-1.14	-2.19								
	19.02	-4.10	-2.63	-11.41	-1.78	-2.01	0.09					8.62
	5.86	-1.64	-0.73	-3.27	-3.63	-1.94	3.36					
	18.79	-1.57	2.33	-7.18	-2.70	-2.64	0.08	-0.43	0.43	-3.26	-0.83	11.23
	5.87	-0.61	0.68	-2.02	-4.62	-2.55	2.83	-5.20	2.16	-4.45	-2.62	

资料来源: Realized semibetas: Disentangling "good" and "bad" downside risks, 华安证券研究所

转向日度 Fama-MacBeth 回归，图 6 报告了估计的年化风险溢价，以及基于 Newe - West 稳健标准误差(使用 22 个滞后)的 t 统计数据，以及第一阶段横截面回归 R² 的时间序列平均值。与在月度半贝塔估计中使用日回报模糊了由每日实现的半贝塔表征的一些固有的非对称依赖的想法一致，**每日半贝塔揭示了比表 2 中月半贝塔的相应结果更强的预测定价关系**。然而，同样的关键发现仍然存在: β_N 和 β_{M-} 的风险溢价都是显著的，而 β_P 和 β_{M+} 的风险溢价都不显著。进一步反映了月度结果，半贝塔定价模型的解释力再次超过了报告第一行的传统 CAPM 的两倍，平均横截面 R² 为 5.42%，而传统 CAPM 只有 2.57%。根据(8)中的 $H_{0,t}^{CAPM}$ 假设，与四个半贝塔相关的风险溢价的约束检验确实是相同的，也在 70% 的 6799 天样本中以 5% 的水平被拒绝。进一步证实了日度结果的稳健性，图 6 的底部两行显示，每日 β_N 和 β_{M-} 的风险溢价的显著性仍然保持不变，因为纳入了与图 4 中每月半贝塔考虑的相同的一组对照。

本文在第 3.2 节的讨论指出，**套利风险可能是月 β_N 和 β_{M-} 估计风险溢价绝对值差异的一个解释**。进一步加强猜想，本文重复相同的日常半贝塔分层评估方法，考虑单独的组股票的高和低风险套利，借助 (9)和 t 统计量测试 $\delta M=$ 等于零，比较产生的风险溢价估计。特别地，考虑到样本中每一天有 50% 的股票 IVOL 最低， $\delta M-$ 的估计为 2.58，t 统计值为 0.54，不显著，而 50% 的股票 IVOL 最高的 $\delta M-$ 的估计为 23.93，将样本分成日交易额(TO)最高和最低的 50%， $\delta M-$ 的估计(t 统计量)分别为 -3.89(-0.79)和 8.04(2.18)。因此，这些结果再次表明， β_N 和 β_{M-} 的不同风险溢价可能至少部分归因于**套利风险**。

图表 7 Fama-MacBeth 日回归和其他测量

β^N	β^P	β^{M+}	β^{M-}	β^+	β^-	CSK	CKT	R ²
18.10	-0.23	-4.49	-7.82					5.42
5.40	-0.09	-1.14	-2.19					
				-0.37	5.71			3.60
				-0.38	5.32			
15.84	-8.69	7.76	-11.13	-4.27	2.10			6.48
3.89	-1.03	0.78	-2.16	-1.05	0.78			
						-1.86	0.88	1.51
						-0.71	0.96	
26.21	-2.19	-5.06	-14.99			10.93	-3.71	6.31
6.28	-0.73	-1.20	-4.00			3.18	-3.68	

资料来源: Realized semibetas: Disentangling “good” and “bad” downside risks, 华安证券研究所

与本文在第 3.3 节中对月度半贝塔的分析并行的是, 图 7 进一步表明, 纳入每日等价物的上行和下行贝塔以及协偏度和协峰度不影响每日半贝塔的显著性。与 Ang 等人(2006a)一致, 第二行中的估计意味着只有下行贝塔风险被定价。然而, 在表格的第三行报告的横截面回归中包括半贝塔, 再次使 β^+ 和 β^- 的估计风险溢价不显著。在等式(12)中, 假设 $H_{0,t}^{UP+DOWN}$ 对应于半贝塔的对称定价, 在 63.5% 的 6799 个每日横截面回归中, 以 5% 水平被拒绝, 而在等式(13)中更强的 $H_{0,t}^{DOWN}$ 假设, 只对应于下行贝塔风险被定价, 在 72.8% 的日常回归中, 以 5% 水平被拒绝。

与图 5 中的月度结果相比, 在图 7 的第四行中报告的每日实现的 CSK 和 CKT 指标的估计风险溢价都不显著。同时, 如表的最后一行所示, CSK 和 CKT 与半贝塔一起包含时都变得显著。然而, 每日 β^N 和 β^M 的估计风险溢价在包括每日 CSK 和 CKT 的横截面回归中仍然非常显著。

4.1 每日半贝塔和更长的投资期限

每日实现的半贝塔和未来每日回报的横截面变化之间的强预测关系自然会引发这样的问题: 基于每日半贝塔的不同预测关系是否会延续到更长的投资期限? 为了探究此问题, 本文依赖于相同的第 t 天已实现的半贝塔和横截面回归(6) (本文用 $t+1$ 到 $t+h$ 的累积回报替换日回报, 设置 $h=5$ 和 $h=20$, 分别对应于一个星期或者一个月)。这实际上相当于使用每日半贝塔来预测多个日收益, 以及它们的总和, 因此, 人们可能会期望更长期的预测结果比一天前的收益预测的结果更弱。

尽管如此, 图 8 报告的结果通常与图 6 报告的日回报预测一致。它们也与第 3 节中讨论的更广泛的股票样本的月度半贝塔和月度预测范围的结果一致: β^N 和 β^M 的估计风险溢价都具有高度统计意义, 而 β^P 和 β^{M+} 似乎都没有定价能力。检验由 CAPM 隐含的限制, 如式(8)中的 $H_{CAPM,0,t}$ 所示, 本文在 5% 的显著性水平下分别对 67.2% 和 63.3% 的周回归和月回归拒绝零假设。检验对称定价限制, 由假设 $H_{UP+DOWN,0,t}$ 在 Eq.(12)中给出, 本文在 5% 的水平上分别对 61.5% 和 59.0% 的周回归和月回归拒绝零假设。此外, 假设 β^N 和 β^M 的风险溢价是相同的, β^P 和 β^{M+} 都没有定价能力 (如 $H_{DOWN,0,t}$ 在 Eq.(13)中规定的), 在 5% 水平上分别在 69.4% 和 66.3% 的周回归和月回归中被拒绝。

图表 8 每日半贝塔和更长的投资期

β	β^N	β^P	β^{M+}	β^{M-}	ME	BM	MOM	REV	RV	IVOL	ILLIQ	R ²
Panel A: Weekly												
4.74												2.29
4.47												
	12.42	1.28	6.34	-12.30								5.09
	5.98	0.79	2.72	-4.13								
	9.26	0.89	2.38	-12.38	-3.20	-2.77	0.08	-0.30	0.16	-0.99	-0.98	11.44
	5.37	0.60	1.44	-4.33	-5.94	-2.84	2.74	-4.31	1.46	-1.55	-3.99	
Panel B: Monthly												
2.73												1.85
3.07												
	7.20	1.51	3.18	-3.66								4.41
	4.45	1.24	1.70	-1.65								
	4.40	0.56	-0.23	-5.82	-2.82	-2.50	0.07	-0.23	-0.16	0.51	-0.62	11.19
	3.53	0.53	-0.18	-2.80	-6.34	-2.96	2.61	-4.33	-1.93	0.92	-3.76	

资料来源：Realized semibetas: Disentangling “good” and “bad” downside risks，华安证券研究所

进一步证实了图 6 中基于更短的投资周期的发现，当包含了一组广泛使用的控制变量时，每周和每月的 λ_N 和 λ_M -估计都在统计上保持显著性。与此同时，比较估计的半贝塔风险溢价的幅度，(年化)月估计自然比(年化)周估计要小。

5 与半贝塔为友还是为敌？

为了帮助更好地评估半贝塔定价的统计和经济意义，本节展示了各种半贝塔交易策略的表现。除了与 β_N “为友” 和与 β_M -为敌的投资组合之外，本文还考虑由 β_N “为友” 和与 β_M -为敌投资组合的等权重组合构成的半贝塔策略。

为了避免 Novy-Marx 和 Velikov(2018)的批判点，本文使用成熟的方法构建了多空组合。首先，如上所述，本文从高频计量经济学的方法估计贝塔和半贝塔使用标准。然后，本文在股票的头部五分位数中持有市值加权的多头头寸，在底部五分位数中持有市值加权的空头头寸，每天进行重新平衡，得到零成本投资组合。本文依靠连续复利(而不是算术)收益来计算长期持有的累积投资组合收益。本文将股票样本限制在标准普尔 500 指数的成分股中，从而明确排除了小市值的、可能难以做空的微型股。本文使用 Fama、French(1993)和 Carhart(1997)的四因子模型(FFC4)，以及 Fama 和 French(2015)的五因子模型(FF5)来评估风险调整后的投资组合业绩。

图 9 的最上面一组报告了多空组合的平均收益、标准差和年度夏普比率。半 β 投资组合的平均回报率几乎是贝塔投资组合的两倍，而波动性仅略高于贝塔投资组合的一半，合并后的夏普比率为 0.92，而传统市场贝塔投资组合的夏普比率为 0.37。后两列表明，半 β 组合的 β_N 和 β_M -成分都有助于其卓越的表现：与传统贝塔组合有类似的波动，但是 β_N 组合产生更高的回报，而 β_M 组合产生类似的回报与低得多的波动。

图 9 的下部面板报告了不同投资组合的估计的 FFC4 和 FF5alpha 和因子暴露。根据 FF5 因子模型，传统的贝塔策略产生的年化 alpha 为 3.94%，统计量为 1.98。根据 FFC4 因子模型，贝塔策略没有产生显著的 alpha。相比之下，根据 FFC4 和 FF5 因子模型，半 β 策略以及两种潜在成分都产生了较大且显著的 alpha。年化的 alpha 值在 5.68% - 8.59%之间，对应的 t 统计值在 3.31 - 6.49.11 之间。当然，在计入交易成本时，这些 alpha 值会降低，本文将在下文对此进行更详细的分析。

图表 9 与半贝塔“为敌”，与半贝塔“为友”

	β		Semi- β		β^N		β^{M-}	
Avg ret	5.62		8.17		10.02		5.56	
Std dev	15.37		8.86		15.78		7.80	
Sharpe	0.37		0.92		0.63		0.71	
α	2.52	3.94	6.84	7.52	6.89	8.59	6.02	5.68
	1.21	1.98	5.92	6.49	3.31	4.22	3.93	3.65
β_{MKT}	0.57	0.50	0.28	0.25	0.59	0.51	-0.02	-0.01
	75.03	62.98	67.31	53.06	76.91	62.03	-3.22	-2.28
β_{SMB}	0.27	0.15	0.31	0.24	0.39	0.26	0.23	0.22
	18.94	10.67	38.92	28.43	27.12	17.78	21.88	19.12
β_{HML}	-0.01	0.22	-0.01	0.16	-0.06	0.20	0.04	0.12
	-0.42	14.59	-1.10	17.85	-3.98	12.61	3.72	9.97
β_{MOM}	-0.21		-0.16		-0.22		-0.10	
	-20.47		-27.83		-21.16		-13.06	
β_{RMW}		-0.42		-0.25		-0.46		-0.03
		-21.65		-21.46		-22.80		-2.13
β_{CMA}		-0.33		-0.24		-0.40		-0.08
		-14.01		-17.42		-16.37		-4.48
R ²	56.11	58.20	55.83	56.68	58.98	61.96	10.19	8.02

资料来源：Realized semibetas: Disentangling “good” and “bad” downside risks，华安证券研究所

相比估计的因子暴露，传统的多空 β 组合和 β_N 组合表现出相当相似的 FFC4 和 FF5 系统风险暴露。同时， β_M -组合的估计因子负荷也存在显著差异。与其他投资组合相比， β_M -投资组合接近市场中性。FFC4 估计进一步表明，该投资组合比其他投资组合包含更高比例的价值股，而 FF5 估计指出，与任何其他投资组合相比，盈利能力和投资因子的风险敞口明显更低。组合的半贝塔策略自然地反映了 β_N 和 β_M -投资组合的不同风险概况。

5.1 比较研究

为了强调半贝塔组合的优越性，图 10 报告了类似构造的上行和下行贝塔，以及协偏性和协峰度组合的结果。鉴于 Ang 等人(2006a)和 Harvey、Siddique(2000)的相关讨论，本文考虑基于股票的头部和底部五分位数与 β^- 为友、与 β^+ 为敌、与 CSK 为友和与 CKT 为敌的市值加权多空头寸。与上面讨论的半贝塔投资组合并行，本文还考虑了两对投资组合的等权组合，表中分别表示为“ $\beta^- - \beta^+$ ”和“CKT - CSK”。

图表 10 比较的结果

	$\beta^- - \beta^+$		β^-		β^+		CKT - CSK		CSK		CKT	
Avg ret	1.83		7.11		-5.12		-0.19		-1.91		1.96	
Std dev	5.34		14.46		13.58		6.11		7.49		9.17	
Sharpe	0.34		0.49		-0.38		0.03		-0.25		0.21	
α	1.46	1.78	4.15	5.64	-2.92	-3.75	-0.56	0.02	-2.12	-1.98	0.67	1.69
	1.33	1.63	1.95	2.70	-1.42	-1.87	-0.52	0.02	-1.42	-1.32	0.43	1.11
β_{MKT}	0.04	0.03	0.52	0.45	-0.45	-0.40	0.13	0.11	0.02	0.01	0.24	0.20
	8.87	5.91	66.70	53.85	-59.32	-49.73	33.19	25.54	2.86	2.11	42.74	33.18
β_{SMB}	0.01	0.01	0.25	0.15	-0.22	-0.13	-0.03	-0.06	0.02	0.03	-0.09	-0.14
	1.66	1.35	17.21	9.92	-15.90	-8.79	-4.50	-7.37	2.37	2.37	-8.43	-12.49
β_{HML}	-0.02	-0.03	-0.03	0.16	-0.02	-0.23	-0.08	-0.05	-0.02	-0.04	-0.13	-0.07
	-2.86	-3.86	-1.81	10.12	-1.21	-14.91	-10.22	-6.62	-2.20	-3.49	-11.91	-5.75
β_{MOM}	0.03		-0.15		0.22		0.00		0.03		-0.03	
	5.62		-14.73		21.42		-0.82		3.49		-4.41	
β_{RMW}		-0.01		-0.37		0.35		-0.10		0.00		-0.20
		-1.20		-18.07		17.54		-9.18		0.00		-12.92
β_{CMA}		-0.01		-0.30		0.27		-0.05		0.01		-0.12
		-1.13		-12.13		11.51		-4.38		0.67		-6.67
R ²	2.19	1.71	50.24	52.95	47.83	48.07	16.30	17.70	0.64	0.45	26.09	28.55

资料来源：Realized semibetas: Disentangling “good” and “bad” downside risks，华安证券研究所

图 10 中最上面的面板显示，只有 β 组合的夏普比率超过了传统的贝塔组合。然而， β 组合的夏普比率为 0.49 仍然大大低于图 9 中所有基于半贝塔策略的夏普比率。图 10 中的下半面板进一步表明，CSK 和 CKT 投资组合的 FFC4 和 FF5 alpha

值都很小,在统计上不显著。只有 β 组合在 FFC4 和 FF5 因子模型中分别获得 4.15% 和 5.64% 的显著 alpha 值。正如人们所预料的那样, β 组合的估计风险敞口与图 9 中报告的半贝塔组合的估计相当相似。然而,尽管在风险暴露上有这些相似之处,半贝塔组合的年化 FFC4 和 FF5alpha 比 β 组合的 alpha 更大、更显著,再次强调了与半贝塔“为敌”,与半贝塔“为友”策略的卓越表现。

5.2 更长的持有期

在图 9 中考虑的每日多空(半)贝塔策略的再平衡可能很难在实践中实施。为了减轻这种担忧,本文考虑基于较低频率的周和月再平衡,或同等较长的周和月持有期的相同投资组合策略的表现。

图表 11 每周再平衡时与半贝塔“为敌”,与半贝塔“为友”

	β		Semi- β		β^N		β^{M-}	
Avg ret	2.33		4.91		6.71		2.41	
Std dev	14.24		8.31		14.57		7.44	
Sharpe	0.16		0.59		0.46		0.32	
α	-0.29	0.95	3.83	4.45	4.21	5.49	2.74	2.71
	-0.14	0.48	3.40	3.84	2.21	2.85	1.95	1.91
β_{MKT}	0.50	0.44	0.24	0.20	0.50	0.44	-0.02	-0.03
	66.99	56.06	57.40	43.90	71.40	56.45	-4.73	-4.81
β_{SMB}	0.26	0.16	0.31	0.25	0.37	0.26	0.25	0.23
	19.05	11.00	40.21	29.34	28.56	18.84	25.74	22.35
β_{HML}	-0.06	0.13	-0.04	0.09	-0.09	0.12	0.01	0.06
	-4.14	8.38	-5.10	10.33	-6.93	8.48	1.15	5.25
β_{MOM}	-0.18		-0.13		-0.20		-0.06	
	-18.29		-23.50		-21.68		-8.09	
β_{RMW}		-0.40		-0.22		-0.40		-0.05
		-20.56		-19.68		-21.02		-3.74
β_{CMA}		-0.24		-0.18		-0.31		-0.05
		-10.46		-12.98		-13.57		-2.79
R ²	50.76	52.63	47.95	48.92	52.68	54.52	10.21	9.65

资料来源: Realized semibetas: Disentangling “good” and “bad” downside risks, 华安证券研究所

特别地,图 11 显示,转向周度再平衡会对传统的贝塔策略产生负面影响,夏普比率从 0.37 显著下降到 0.16。此外,每日再平衡的 FF5 alpha 值会变得很小且不重要。相比之下,第二组专栏报告的半贝塔策略继续跑赢大盘。夏普比率确实从 0.92 下降到 0.59,年化的 alpha 也比更频繁的每日再平衡得到的 alpha 略低。然而,FFC4 和 FF5 alpha 仍然非常显著,t-统计量分别为 3.40 和 3.84。

图表 12 每月再平衡时与半贝塔“为敌”,与半贝塔“为友”

	β		Semi- β		β^N		β^{M-}	
Avg ret	0.14		3.44		2.87		3.39	
Std dev	13.52		8.10		13.87		7.16	
Sharpe	0.01		0.42		0.21		0.47	
α	-2.10	-1.17	2.41	3.03	0.69	1.75	3.50	3.70
	-1.09	-0.63	2.13	2.65	0.37	0.94	2.76	2.90
β_{MKT}	0.45	0.41	0.22	0.19	0.45	0.40	0.00	-0.01
	63.99	53.91	53.84	41.86	65.75	53.05	-0.50	-2.26
β_{SMB}	0.23	0.13	0.31	0.25	0.36	0.25	0.27	0.25
	17.68	9.32	40.62	30.25	28.21	18.72	31.07	26.98
β_{HML}	-0.07	0.09	-0.04	0.07	-0.06	0.14	-0.03	0.01
	-5.21	5.97	-5.64	8.39	-4.89	9.85	-3.05	0.53
β_{MOM}	-0.18		-0.12		-0.21		-0.03	
	-19.35		-21.77		-22.74		-5.11	
β_{RMW}		-0.38		-0.23		-0.39		-0.07
		-20.67		-20.13		-21.24		-5.19
β_{CMA}		-0.16		-0.15		-0.26		-0.04
		-7.12		-11.14		-11.88		-2.83
R ²	46.84	47.90	46.72	47.86	49.71	50.86	12.76	12.94

资料来源: Realized semibetas: Disentangling “good” and “bad” downside risks, 华安证券研究所

图 12 给出了基于更低频率的每月投资组合再平衡的相应结果。尽管在统计上不

显著，传统贝塔策略的夏普比率进一步下降到 0.01，相应的 FFC4 和 FF5alpha 都变为负的。另一方面，半贝塔投资组合仍具有吸引力。0.42 的夏普比率明显低于日再平衡和周再平衡得到的比率，年化的 FFC4 和 FF5 alpha 也都小于对应的日和周 alpha。尽管如此，这两个 alpha 在统计上仍然显著，与第 4.1 节中的分析一致，半贝塔和未来回报之间的关系在每日、每周和每月的水平上保持相同。

5.3 交易成本

上面的分析与各种押注(半)贝塔策略的盈利能力有关，没有考虑到实际执行投资组合头寸的成本。这种成本在实践中显然很重要。因此，在本节中，本文明确地考虑了交易成本的影响。

为了更好地复制不做太多交易的实践，本文关注每月再平衡的半贝塔组合。与之前的研究相比，本文假设交易成本与投资组合的换手率成正比，投资组合换手率简单地计算为投资组合多头和空头换手率的总和。为了提供一个实证上现实的上界，本文只需将样本中所有标准普尔 500 股票的往返交易成本固定在 0.5%。

图表 13 带交易成本时与半贝塔“为敌”，与半贝塔“为友”

Adjustment	Full		Full		Partial		Partial	
T-cost	No		Yes		No		Yes	
Avg ret	3.44		-2.75		3.75		3.46	
Std dev	8.10		8.29		7.32		7.32	
Sharpe	0.42		-0.33		0.51		0.47	
α	2.41	3.03	-3.79	-3.15	2.22	3.65	1.93	3.36
	2.13	2.65	-3.34	-2.75	2.45	4.12	2.12	3.79
β_{MKT}	0.22	0.19	0.22	0.19	0.23	0.18	0.23	0.18
	53.84	41.86	54.12	41.89	70.22	50.54	70.19	50.50
β_{SMB}	0.31	0.25	0.32	0.25	0.28	0.23	0.28	0.23
	40.62	30.25	40.84	30.27	46.11	35.67	46.09	35.64
β_{HML}	-0.04	0.07	-0.04	0.08	-0.10	-0.03	-0.10	-0.03
	-5.64	8.39	-5.17	8.71	-15.62	-4.48	-15.60	-4.46
β_{MOM}	-0.12		-0.12		-0.01		-0.01	
	-21.77		-21.59		-2.80		-2.80	
β_{RMW}		-0.23		-0.23		-0.22		-0.22
		-20.13		-20.54		-25.11		-25.11
β_{CMA}		-0.15		-0.15		-0.17		-0.17
		-11.14		-11.03		-16.22		-16.21
R^2	46.72	47.86	44.81	46.08	50.91	56.90	50.89	56.89

资料来源：Realized semibetas: Disentangling “good” and “bad” downside risks，华安证券研究所

在没有交易成本的情况下，一直交易到最优的位置才停止，为了改变这种情形，文献中已经开发了几种方法来帮助降低交易成本。这些方法通常针对手头的特定设置和策略，可能很难实际执行。相反，本文遵循 Garleanu 和 Pedersen(2013)的简单实现思想，即每个时期只部分调整投资组合的权重。具体来说，让 ω_t^F 表示 t 月份(完全调整)半贝塔投资组合权重的向量。则 t 月部分调仓后的组合权重为：

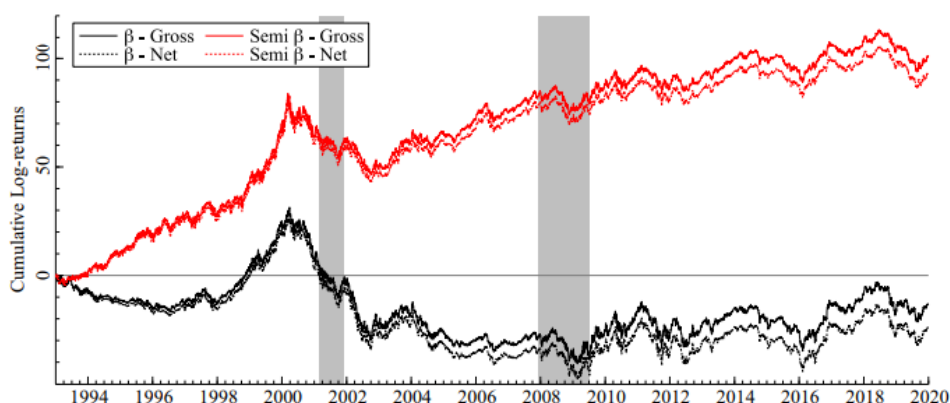
$$\omega_t^P = \lambda \omega_{t-1}^P + (1 - \lambda) \omega_t^F \quad (16)$$

式中，标量参数 λ 控制调整速度。Bollerslev 等人(2018)最近也采用了同样的方法。虽然这种部分调仓的方法将有助于减少换手，但它通常也会抑制这种信号。因此，收益取决于特定策略和产生的交易成本之间的相互关系，因此， λ 的最佳选择也必须在每个策略基础上确定。本文在这里不打算这样做。相反，与移动平均滤波在其他情况下的使用类似，包括波动率估计，本文简单地设置 $\lambda = 0.95$ ，并通过固定 $\omega_1^P = \omega_1^F$ 初始化权重。

图 13 总结了经过部分调仓的半 β 组合的业绩。为了便于比较，最左边的两列显示了没有交易成本的结果，对应于图 12 中的第二组。第二组显示了带有交易成本的结果。正如数据所示，这样做会严重影响半贝塔策略的表现，导致显著的负阿尔法。

为了帮助对抗“过度交易”的有害影响，最后两组列展示了部分调仓的投资组合的结果，包括交易成本和没有交易成本。有趣的是，即使在没有交易成本的情况下，部分调仓投资组合的权重也会略微改善业绩。与第一组列的数字相比，平均收益略高，而波动性略低，导致夏普比率从 0.42 上升到 0.51。同样，对于基于部分调仓权重的投资组合而言，阿尔法值也更为显著。换句话说，只交易到目标的一部分不仅减少了换手，而且似乎还减少了半贝塔估计中的“噪声”，从而加强了信号，从而导致整体上表现略好。最后一组专栏的结果进一步突出了**部分调仓法在存在交易成本的情况下的优势**。与没有交易成本的部分调仓组合相比，纳入交易成本自然会降低平均回报率和夏普比率。然而，部分调仓的投资组合的业绩明显优于带有交易成本的完全调仓的投资组合。部分调仓的半贝塔组合的 FFC4 和 FF5 alpha 也都保持为正，并且在统计上显著，t 统计量分别为 2.12 和 3.79。

图表 14 贝塔和半贝塔多空组合策略的累积收益



资料来源：Realized semibetas: Disentangling “good” and “bad” downside risks, 华安证券研究所

为了考察收益的时间序列分布，并更清楚地对比半贝塔策略与基于传统多空贝塔策略的收益，图 14 绘制了两种策略的累计收益。在这两种情况下，本文都使用部分调仓后的投资组合权重。实线描绘了忽略交易成本的累计收益。虚线表示包含 0.5% 交易成本的收益。如图所示，半贝塔策略在样本期的大部分时间都表现良好，即使在纳入交易成本后，也能在样本期末获得相当高的累计回报。相比之下，与 Frazzini 和 Pedersen(2014)所倡导的反向押注 Beta 的观点一致，传统的贝塔策略在样本期间的大部分时间表现都很糟糕，导致即使没有纳入交易成本，在样本结束时累积回报也为负。

6 结论

本文提出了一种将传统市场贝塔分解为四个半贝塔的新方法，这些半贝塔由市场和单个资产收益之间的带符号的协变定义：

$$\beta = \beta^N + \beta^P - \beta^{M^+} - \beta^{M^-}$$

与投资者只关心下行风险的设置的含义一致，本文发现只有两个与负市场回报变化相关的半贝塔被定价。与此同时，本文强烈反对传统的下行贝塔模型所隐含的观点： β^N 和 $-\beta^{M^-}$ 风险溢价相同。本文将这一差异归因于套利风险，这种风险导致多头与空头之间的收益出现分化。

各种说明和实证分析的结果（涉及不同的采样频率、预测范围和一系列附加控制条件），表明 β^N 的风险溢价大约是 $-\beta^{M^-}$ 的两倍，大约是传统市场风险溢价 β 的三倍。

本文进一步建立了简单的交易策略，即与 β^N “为友”和与 β^{M^-} “为敌”，会导致夏普比率超过市场的两倍。考虑到交易成本，这些同样的多空半贝塔策略继续产生经济意义上巨大的、统计上非常显著的风险调整后的 α 。总之，不要与传统贝塔“为友”或是“为敌”，但要与半贝塔“为友”或“为敌”。

文献来源：

核心内容摘选自 Tim Bollerslev、Andrew J. Pattonb 和 Rogier Quaadvlieg 在《Journal of Financial Economics》上的论文《Realized semibetas: Disentangling “good” and “bad” downside risks》。

风险提示：

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有 PRC 证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经 PRC 证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。